# クラスタ構成のバックアップとリストア（クラスタ管理者のみ）

## ONTAP 9

NetApp
January 20, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/ja-jp/ontap/system-admin/config-backup-file-concept.html on January 20, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

# 目次

クラスタ構成のバックアップとリストア（クラスタ管理者のみ） 1
構成バックアップファイルとは 1
構成バックアップを管理します 1
ノード構成をリカバリする 4
クラスタ構成をリカバリします 5
ノードをクラスタと同期します 9

# クラスタ構成のバックアップとリストア（クラスタ管理者のみ）

## 構成バックアップファイルとは

### 構成バックアップファイルは、クラスタとクラスタ内のノードが適切に動作するために必要な、設定可能なすべてのオプションに関する情報が含まれているアーカイブファイル（ .7z ）です。

これらのファイルには、各ノードのローカル設定に加えて、クラスタ全体にレプリケートされる設定が格納されます。構成バックアップファイルは、クラスタの構成のバックアップとリストアに使用します。

構成バックアップファイルには、次の 2 種類があります。

- * ノード構成バックアップファイル *

  クラスタ内の正常なノードにはそれぞれノード構成バックアップファイルが含まれています。このファイルには、クラスタ内でノードの動作の正常性を確保するために必要な、すべての設定情報とメタデータが含まれています。

- * クラスタ構成バックアップファイル *

  クラスタ内のすべてのノード構成バックアップファイルのアーカイブ、およびレプリケートされたクラスタ構成情報（レプリケートされたデータベース、 RDB ファイル）が含まれます。クラスタ構成バックアップファイルを使用すると、クラスタ全体またはクラスタ内の任意のノードの設定をリストアできます。クラスタ構成バックアップスケジュールを使用すると、これらのファイルが自動的に作成され、クラスタ内の複数のノードに格納されます。

> 構成バックアップファイルには、構成情報のみが含まれています。ユーザデータは含まれていません。ユーザデータのリストアの詳細については、を参照してください "データ保護"。

## 構成バックアップを管理します

### ノードおよびクラスタ構成を自動的にバックアップする方法

### 3 通りのスケジュールで、クラスタおよびノードの構成バックアップファイルが自動的に作成され、クラスタ内のノード間で複製します。

構成バックアップファイルは、次のスケジュールに従って自動的に作成されます。

- 8 時間ごと
- 毎日
- 毎週

それぞれのスケジュールで、クラスタ内の正常な各ノードにノード構成バックアップファイルが作成されます。これらのすべてのノード構成バックアップファイルが、レプリケートされたクラスタ構成とともに単一の

クラスタ構成バックアップファイルに収集され、クラスタ内の 1 つ以上のノードに保存されます。

シングルノードクラスタ（ Data ONTAP Edge システムを含む）の場合は、ソフトウェアのセットアップ時に構成のバックアップ先を指定できます。セットアップ後は、 ONTAP コマンドを使用して設定を変更できます。

## 構成バックアップスケジュールの管理用コマンド

「システム構成バックアップ設定」コマンドを使用して、構成バックアップスケジュールを管理できます。

これらのコマンドは advanced 権限レベルで使用できます。

| 状況 | 使用するコマンド |
| --- | --- |
| 構成バックアップスケジュールの設定を変更します。<br>• クラスタ内のデフォルトの場所に加えて構成バックアップファイルがアップロードされるリモート URL （ HTTP 、 HTTPS 、または FTP ）を指定する<br>• リモート URL へのログインに使用するユーザ名を指定します<br>• 各構成バックアップスケジュールで保持するバックアップ数を設定します | 「システム構成バックアップ設定の変更」<br><br>リモート URL で HTTPS を使用する場合は、「 -validate-certification 」オプションを使用してデジタル証明書の検証を有効または無効にします。証明書の検証はデフォルトでは無効になっています。<br><br>構成バックアップファイルのアップロード先の Web サーバで、 HTTP の場合は PUT 処理、 HTTPS の場合は POST 処理が有効になっている必要があります。詳細については、 Web サーバのマニュアルを参照してください。 |
| リモート URL へのログインに使用するパスワードを設定します | 「システム構成のバックアップ設定 - パスワード」 |
| 構成バックアップスケジュールの設定を表示します | 「システム構成のバックアップ設定」が表示されます<br><br>ユーザー名と各スケジュールについて保持するバックアップ数を表示するには '-instance パラメータを設定します |

## 構成バックアップファイルを管理するコマンド

クラスタおよびノード構成バックアップファイルを管理するには、「 system configuration backup 」コマンドを使用します。

これらのコマンドは advanced 権限レベルで使用できます。

| 状況 | 使用するコマンド |
| --- | --- |
| 新しいノードまたはクラスタの構成バックアップファイルを作成します | 「システム構成のバックアップ作成」を参照してください |
| クラスタ内のノードから別のノードに構成バックアップファイルをコピーする | 「システム構成のバックアップコピー」 |
| クラスタ内のノードからリモート URL （ FTP 、 HTTP 、 HTTPS 、 TFTP 、または FTPS ）に構成バックアップファイルをアップロードする | 「システム構成バックアップアップロード」<br><br>リモート URL で HTTPS を使用する場合は、「 -validate-certification 」オプションを使用してデジタル証明書の検証を有効または無効にします。証明書の検証はデフォルトでは無効になっています。<br><br>構成バックアップファイルのアップロード先の Web サーバで、 HTTP の場合は PUT 処理、 HTTPS の場合は POST 処理が有効になっている必要があります。Web サーバーによっては、追加モジュールのインストールが必要な場合があります。詳細については、Web サーバのマニュアルを参照してください。サポートされる URL 形式は ONTAP リリースによって異なります。使用している ONTAP バージョンのコマンドラインヘルプを参照してください。 |
| リモートの URL からクラスタ内のノードに構成バックアップファイルをダウンロードし、指定されている場合はデジタル証明書を検証する | 「システム構成バックアップのダウンロード」<br><br>リモート URL で HTTPS を使用する場合は、「 -validate-certification 」オプションを使用してデジタル証明書の検証を有効または無効にします。証明書の検証はデフォルトでは無効になっています。 |
| クラスタ内のノードで構成バックアップファイルの名前を変更する | 「システム構成バックアップの名前変更」 |
| クラスタ内の 1 つ以上のノードについて、ノードおよびクラスタの構成バックアップファイルを表示する | 「 system configuration backup show 」を参照してください |

| 状況 | 使用するコマンド |
| --- | --- |
| ノード上の構成バックアップファイルを削除する | 「システム構成バックアップの削除」<br>このコマンドを実行すると、指定したノードにある構成バックアップファイルだけが削除されます。クラスタ内の他のノードにも構成バックアップファイルが存在する場合、それらのノードには残ります。 |

# ノード構成をリカバリする

## ノードのリカバリに使用する構成バックアップファイルを検索します

## ノード構成をリカバリするには、リモート URL またはクラスタ内のノードにある構成バックアップファイルを使用します。

ノード構成をリストアするには、クラスタまたはノード構成バックアップファイルのいずれかを使用します。

ステップ

1. 構成のリストアに必要なノードに構成バックアップファイルを利用できるようにします。

| 構成バックアップファイルの場所 | 作業 |
| --- | --- |
| リモート URL | リカバリ・ノードにシステム構成バックアップをダウンロードするには、 advanced 権限レベルで「 system configuration backup download 」コマンドを使用します。 |
| クラスタのノード | a. リカバリするノードの構成を含むクラスタで利用可能な構成バックアップファイルのリストを表示するには、「 system configuration backup show 」コマンドを advanced 権限レベルで使用します。<br>b. 特定した構成バックアップファイルがリカバリノードに存在しない場合は、「 system configuration backup copy 」コマンドを使用して、リカバリノードにコピーします。 |

以前にクラスタを作成し直したことがある場合は、クラスタの再作成後に作成した構成バックアップファイルを選択します。クラスタの再作成の前に作成した構成バックアップファイルを使用する必要がある場合は、ノードをリカバリしたあとで、クラスタを再度作成する必要があります。

## 構成バックアップファイルを使用してノード構成をリストアする

## ノード構成をリストアするには、特定し、リカバリノードに利用可能にした構成バック

アップファイルを使用します。

ノードのローカル構成ファイルが失われた障害からリカバリするには、このタスクのみを実行する必要があります。

手順

1. ノードが正常な場合は ' 別のノードの advanced 特権レベルで 'cluster modify コマンドに -node' パラメータと -eligibility パラメータを指定して実行し ' ノードの資格を無効にしてクラスタから分離します

   ノードが正常でない場合は、この手順を省略する必要があります。

   この例では、 node2 を変更してクラスタへ参加させないようにし、構成をリストアできるようにします。

   ```
   cluster1::*> cluster modify -node node2 -eligibility false
   ```

2. ノード構成を構成バックアップファイルからリストアするには、 advanced 権限レベルで「 system configuration recovery node restore 」コマンドを使用します。

   ノードの ID が名前も含めて失われた場合は、「 -nodename-in-backup 」パラメータを使用して構成バックアップファイルのノード名を指定する必要があります。

   この例では、ノードに保存されている構成バックアップファイルの 1 つを使用してノードの構成をリストアします。

   ```
   cluster1::*> system configuration recovery node restore -backup
   cluster1.8hour.2011-02-22.18_15_00.7z

   Warning: This command overwrites local configuration files with
            files contained in the specified backup file. Use this
            command only to recover from a disaster that resulted
            in the loss of the local configuration files.
            The node will reboot after restoring the local configuration.
   Do you want to continue? {y|n}: y
   ```

   構成がリストアされ、ノードがリブートします。

3. ノードをクラスタの対象外にした場合は、「 system configuration recovery cluster sync 」コマンドを使用してノードを適格とマークし、クラスタと同期します。
4. SAN 環境を使用している場合は、「 system node reboot 」コマンドを使用して、ノードをリブートし、SAN クォーラムを再確立します。

以前にクラスタを作成し直したことがある場合、またクラスタの再作成前に作成された構成バックアップファイルを使用してノード構成をリストアする場合は、再度クラスタを作成し直す必要があります。

# クラスタ構成をリカバリします

## クラスタのリカバリに使用する構成を検索します

クラスタ内のノード、またはクラスタ構成バックアップファイルのいずれかの構成を使用してクラスタをリカバリできます。

手順

1. クラスタのリカバリに使用する構成の種類を選択します。

   - クラスタ内のノード

     クラスタが複数のノードで構成されていて、クラスタが適切な構成であった時点からのクラスタ構成がいずれかのノードにある場合は、そのノードに格納された構成を使用してクラスタをリカバリできます。

     ほとんどの場合、クラスタ構成のリストアには、最新のトランザクション ID を持つレプリケーションリングが含まれているノードが最適です。advanced 権限レベルで cluster ring show コマンドを使用すると、クラスタ内の各ノードで利用可能な一連のレプリケーションリングを表示できます。

   - クラスタ構成バックアップファイル

     適切なクラスタ構成を持つノードが特定できない場合、またはクラスタがシングルノードで構成されている場合は、クラスタ構成バックアップファイルを使用してクラスタをリカバリできます。

   構成バックアップファイルからクラスタをリカバリするには、診断ツールを使用して、リカバリするノード上のバックアップとクラスタ構成との間の矛盾を解決しなければならないことがあります。そのため、構成バックアップファイルを使用する場合は、テクニカルサポートに連絡することを計画しておく必要があります。

2. クラスタ構成バックアップファイルを使用する場合は、クラスタのリカバリに使用するノードでそのファイルを利用できるようにします。

| 構成バックアップファイルの場所 | 作業 |
|---|---|
| リモート URL | リカバリ・ノードにシステム構成バックアップをダウンロードするには、 advanced 権限レベルで「 system configuration backup download 」コマンドを使用します。 |
| クラスタのノード | a. advanced 権限レベルで「 system configuration backup show 」コマンドを使用し、クラスタが適切な構成であったときに作成されたクラスタ構成バックアップファイルを検索します。<br>b. クラスタのリカバリに使用するノード上にクラスタ構成バックアップファイルがない場合は、「 system configuration backup copy 」コマンドを使用して、リカバリするノードにコピーします。 |

## 既存の構成からクラスタ構成をリストアします

クラスタ障害後に既存の構成からクラスタ構成をリストアするには、クラスタ構成を選択してリカバリするノードで利用できるようにし、その構成を使用してクラスタを再作成し、各追加ノードを新しいクラスタに再追加します。

クラスタ構成の損失となる障害からリカバリするには、このタスクのみを実行する必要があります。

> 構成バックアップファイルからクラスタを再作成する場合は、テクニカルサポートに連絡して、構成バックアップファイルと現在のクラスタ構成との矛盾をすべて解決する必要があります。

手順

1. 各 HA ペアのストレージフェイルオーバーを無効にします。

   '*storage failover modify -node _node_name -enabled false *

   ストレージフェイルオーバーを無効にするのは、各 HA ペアに対して 1 度だけです。ノードのストレージフェイルオーバーを無効にすると、そのノードのパートナーでもストレージフェイルオーバーが無効になります。

2. リカバリするノード以外の各ノードを停止します。

   **system node halt -node node_name --reason "text"**`

   ```
   cluster1::*> system node halt -node node0 -reason "recovering cluster"

   Warning: Are you sure you want to halt the node? {y|n}: y
   ```

3. 権限レベルを advanced に設定します。

   「 * set -privilege advanced * 」のように指定します

4. リカバリ・ノード上で '*system configuration recovery cluster recreate *' コマンドを使用してクラスタを再作成します

   この例では、リカバリノードに保存された構成情報を使用してクラスタを再作成します。

   ```
   cluster1::*> configuration recovery cluster recreate -from node

   Warning: This command will destroy your existing cluster. It will
            rebuild a new single-node cluster consisting of this node
            and its current configuration. This feature should only be
            used to recover from a disaster. Do not perform any other
            recovery operations while this operation is in progress.
   Do you want to continue? {y|n}: y
   ```

リカバリノードに新しいクラスタが作成されます。

5. 構成バックアップファイルからクラスタを再作成する場合は、クラスタのリカバリがまだ進行中であることを確認します。

   *system configuration recovery cluster show *

   正常なノードからクラスタを再作成する場合、クラスタのリカバリの状態を確認する必要はありません。

   ```
   cluster1::*> system configuration recovery cluster show
    Recovery Status: in-progress
    Is Recovery Status Persisted: false
   ```

6. 再作成したクラスタに再追加が必要な各ノードをブートします。

   ノードは一度に 1 つずつリブートする必要があります。

7. 再作成したクラスタに再追加が必要な各ノードで、次の作業を行います。

   a. 再作成したクラスタ上の正常なノードから、ターゲットノードを再追加します。

      ```
      * system configuration recovery cluster rejoin -node_node_name _*
      ```

      この例では ' ターゲット・ノードを再作成されたクラスタに再結合します

      ```
      cluster1::*> system configuration recovery cluster rejoin -node node2

      Warning: This command will rejoin node "node2" into the local
               cluster, potentially overwriting critical cluster
               configuration files. This command should only be used
               to recover from a disaster. Do not perform any other
               recovery operations while this operation is in progress.
               This command will cause node "node2" to reboot.
      Do you want to continue? {y|n}: y
      ```

      ターゲットノードがリブートし、クラスタに追加されます。

   b. ターゲットノードが正常であり、クラスタ内の残りのノードとクォーラムを形成していることを確認します。

      *cluster show -eligibility true *

      別のノードを再追加する前に、ターゲットノードを再作成したクラスタに再追加する必要があります。

```
cluster1::*> cluster show -eligibility true
Node                  Health  Eligibility   Epsilon
--------------------- ------- ------------  ------------
node0                 true    true          false
node1                 true    true          false
2 entries were displayed.
```

8. 構成バックアップファイルからクラスタを再作成した場合は、リカバリステータスを「 complete 」に設定します。

   *system configuration recovery cluster modify -recovery-status complete *

9. admin 権限レベルに戻ります。

   **'set -privilege admin**

10. クラスタが 2 つのノードだけで構成されている場合は '*cluster ha modify *' コマンドを使用してクラスタ HA を再度有効にします
11. 各 HA ペアのストレージ・フェイルオーバーを再度有効にするには '**storage failover modify**' コマンドを使用します

クラスタに SnapMirror ピア関係がある場合は、それらの関係も再作成する必要があります。詳細については、を参照してください "データ保護"。

# ノードをクラスタと同期します

## クラスタ全体のクォーラムが存在するものの、 1 つ以上のノードがクラスタと同期していない場合は、ノードを同期し、そのノード上でレプリケートされたデータベース（ RDB ）をリストアしてクォーラムに加える必要があります。

ステップ

1. 正常なノードから、 advanced 権限レベルで「 system configuration recovery cluster sync 」コマンドを使用し、クラスタ構成と同期していないノードを同期します。

   次の例では、残りのクラスタとノード（ _node2 _ ）を同期します。

```
cluster1::*> system configuration recovery cluster sync -node node2

Warning: This command will synchronize node "node2" with the cluster
         configuration, potentially overwriting critical cluster
         configuration files on the node. This feature should only be
         used to recover from a disaster. Do not perform any other
         recovery operations while this operation is in progress. This
         command will cause all the cluster applications on node
         "node2" to restart, interrupting administrative CLI and Web
         interface on that node.
Do you want to continue? {y|n}: y
All cluster applications on node "node2" will be restarted. Verify that
the cluster applications go online.
```

RDB がノードにレプリケートされ、そのノードがクラスタに参加できるようになります。

**Copyright Information**

Copyright © 2022 NetApp, Inc. All rights reserved. Printed in the U.S. No part of this document covered by copyright may be reproduced in any form or by any means-graphic, electronic, or mechanical, including photocopying, recording, taping, or storage in an electronic retrieval system- without prior written permission of the copyright owner.

Software derived from copyrighted NetApp material is subject to the following license and disclaimer:

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY NETAPP “AS IS” AND WITHOUT ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, WHICH ARE HEREBY DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL NETAPP BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

NetApp reserves the right to change any products described herein at any time, and without notice. NetApp assumes no responsibility or liability arising from the use of products described herein, except as expressly agreed to in writing by NetApp. The use or purchase of this product does not convey a license under any patent rights, trademark rights, or any other intellectual property rights of NetApp.

The product described in this manual may be protected by one or more U.S. patents, foreign patents, or pending applications.

RESTRICTED RIGHTS LEGEND: Use, duplication, or disclosure by the government is subject to restrictions as set forth in subparagraph (c)(1)(ii) of the Rights in Technical Data and Computer Software clause at DFARS 252.277-7103 (October 1988) and FAR 52-227-19 (June 1987).

**Trademark Information**

NETAPP, the NETAPP logo, and the marks listed at http://www.netapp.com/TM are trademarks of NetApp, Inc. Other company and product names may be trademarks of their respective owners.